

Aufgabe: Paketversand

Ausgangssituation

Ein Versandzentrum misst für mehrere Pakete die geplante Lieferzeit in Stunden. Die Leitung möchte herausfinden, welches Paket am längsten unterwegs ist, um Engpässe zu erkennen.

Allerdings sollen nur Pakete berücksichtigt werden, die wirklich relevant sind: Manche Pakete sind Express (Sonderfall), manche sind storniert oder noch nicht bezahlt.

Gegeben

Der Service **ShippingService** mit den Methoden:

getDeliveryTimes(): INTEGER[] – Lieferzeiten in Stunden, das Array ist nicht leer

isCanceled(packageIndex: INTEGER): BOOLEAN – “true”, wenn das Paket storniert ist, sonst “false”

isPaid(packageIndex: INTEGER): BOOLEAN – “true”, wenn das Paket bezahlt ist, sonst “false”

isExpress(packageIndex: INTEGER): BOOLEAN – “true”, wenn Expressversand, sonst “false”

Implementieren Sie die Funktion

findLongestRelevantDeliveryIndex(): INTEGER

Die Funktion soll:

- Das Array der Lieferzeiten laden.
- Nur Pakete berücksichtigen, die **nicht storniert** sind und **bezahlt** sind.

Zusätzlich gilt die Regel: Express-Pakete werden nur berücksichtigt, wenn ihre Lieferzeit **mehr als 24 Stunden beträgt** (sonst sind sie für die Analyse nicht relevant). Normale Pakete werden immer berücksichtigt, sobald sie nicht storniert und bezahlt sind.

- Unter allen berücksichtigten Paketen die maximale Lieferzeit finden.
- Den Index des Pakets mit dem Maximum zurückgeben (bei Gleichstand: erster).
- Wenn kein Paket die Bedingungen erfüllt, soll **-1** zurückgegeben werden.